МДК 01.01 Выполнение работы по подготовке и обработке данных различных форматов

Лекция № 1
Организация рабочего пространства и подготовка данных различных форматов

Специалист по обработке данных редко получает полностью подготовленный набор материалов. В рабочую папку могут одновременно поступить текстовые документы, таблицы, изображения, сканы, презентации, архивы и файлы с неинформативными названиями. Часть материалов может содержать несколько вариантов одного документа, часть – находиться в неподходящем формате, а назначение отдельных файлов может быть непонятно без их просмотра.

До начала непосредственной обработки необходимо определить, с какими материалами предстоит работать, установить их назначение, проверить состояние файлов и организовать рабочее пространство. От того, насколько последовательно выполнена эта предварительная работа, зависит возможность дальнейшей обработки данных, поиск нужных материалов, сохранность исходных файлов и корректность итогового результата.

В профессиональной деятельности подготовка данных является самостоятельным этапом работы. Она включает организацию файлов и папок, анализ исходных материалов, определение форматов, переименование и классификацию файлов, при необходимости – конвертирование и создание рабочих копий.

ГОСТ Р 7.0.95-2015 рассматривает электронный документ как цифровой объект, для воспроизведения которого используются вычислительные или специализированные устройства. При этом его

содержательная часть может включать текстовую, графическую, аудио- и мультимедийную информацию, а технологические характеристики связаны, в том числе, с типом данных и форматом их хранения и представления.

Таким образом, работа с данными начинается не с открытия текстового редактора или таблицы, а с понимания того, что поступило в работу и каким образом эти материалы должны быть организованы.

Рабочее пространство специалиста

Рабочее пространство представляет собой совокупность файлов, папок, программных средств и правил их использования, необходимых для выполнения конкретной задачи.

В простом случае рабочим пространством может быть одна папка на компьютере. Однако при работе с большим количеством материалов этого недостаточно. Если все файлы хранятся вместе, специалисту приходится каждый раз искать нужный документ среди большого количества объектов. При появлении нескольких вариантов одного файла становится трудно определить, какой из них является актуальным.

Поэтому организация рабочего пространства начинается с разделения материалов по назначению.



Организация рабочего пространства проекта

Такое разделение позволяет отличать исходные материалы от результатов обработки. Исходный файл не следует без необходимости изменять непосредственно в процессе работы. Для обработки может создаваться рабочая копия, тогда как оригинал сохраняется отдельно.

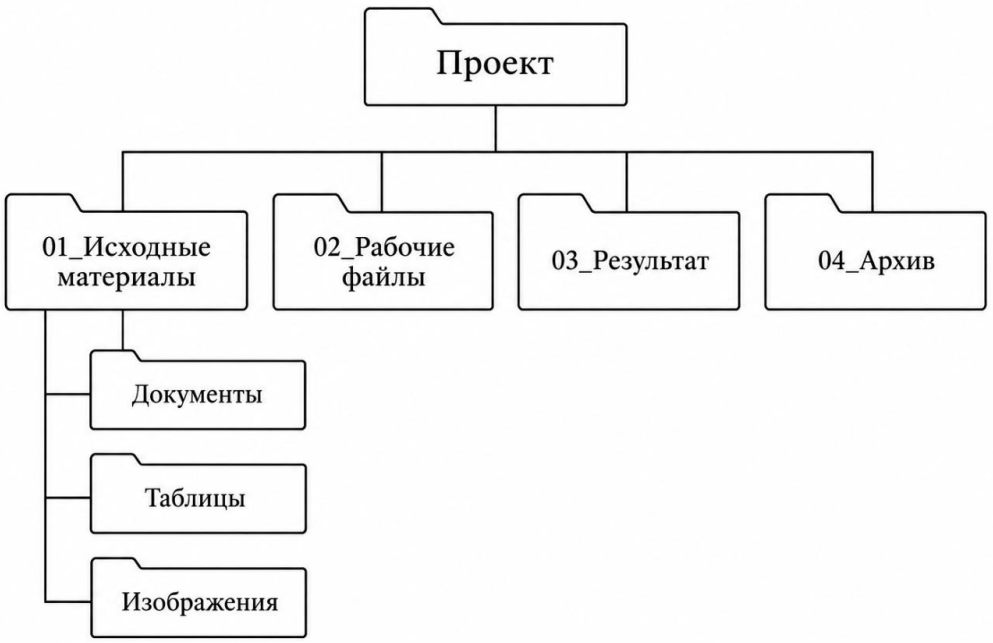
Например, если специалист получает фотографию **мероприятие.jpg**, исходный файл может быть сохранён в папке с исходными материалами. После изменения размера или качества создаётся отдельный рабочий вариант. Готовое изображение помещается в папку результатов.

Подобный принцип применяется и к текстовым документам. Если получен файл отчет.docx, его не обязательно сразу заменять после редактирования. При необходимости исходный вариант сохраняется, а изменения выполняются в рабочей копии.

Организация файлов и папок

Структура папок должна соответствовать логике проекта. Количество уровней вложенности должно быть достаточным для поиска материалов, но не создавать излишне сложную систему.

Например, для небольшого рабочего проекта может использоваться следующая структура:



Цифровые префиксы позволяют закрепить порядок расположения основных разделов. Названия папок при этом должны быть понятными и отражать их содержимое.

При организации файлов необходимо учитывать не только их расположение, но и названия.

Файлы **документ1, новый, новый2, финал, финал_последний** практически не содержат информации о назначении документа. По названию невозможно определить, что именно находится внутри файла и насколько он актуален.

Более информативным будет название:

Отчет_по_мероприятию_май_2026.odt

или:

Список_участников_мероприятия_15-05-2026.ods

Название должно позволять определить назначение файла без его открытия.

При необходимости в имени могут отражаться:

- назначение документа;
- тема или объект;
- дата;
- номер или версия;
- статус документа.

Например:

Отчет_мероприятие_15-05-2026_v01.odt

Отчет_мероприятие_15-05-2026_v02.odt

Отчет_мероприятие_15-05-2026_финал.odt

При этом большое количество вариантов с названиями **финал, финал2, финал_точно, финал_последний** свидетельствует не об эффективном управлении версиями, а об отсутствии единого правила их обозначения.

Данные различных форматов

Файл является не просто контейнером с названием. Формат определяет способ структурирования и интерпретации содержащихся в нём данных.

ГОСТ Р 7.0.95-2015 определяет формат данных как конкретную форму представления данных с установленными ограничениями, а формат файла – как спецификацию, описывающую структуру файла, необходимую для его интерпретации, передачи и хранения.

Поэтому расширение файла является важным признаком при подготовке материалов. Например, **.odt, .ods, .pdf, .jpg и .csv**

обозначают разные способы организации данных и предполагают использование разных инструментов для работы с ними.

Основные форматы, встречающиеся в рабочем проекте

Вид данных	**Примеры форматов**	**Основное назначение**
Текстовые документы	ODT, DOCX, PDF, TXT	Создание и распространение текстовой информации
Электронные таблицы	ODS, XLSX, CSV	Хранение структурированных табличных данных
Растровые изображения	JPG, PNG	Фотографии, скриншоты, иллюстрации
Векторная графика	SVG	Логотипы, схемы, графические объекты
Презентации	ODP, PPTX	Представление информации в виде набора слайдов
Аудио	MP3, WAV	Хранение звуковой информации
Видео	MP4, WEBM	Хранение видеоматериалов
Архивы	ZIP, 7Z	Объединение и сжатие нескольких файлов

При выборе формата учитывается не только возможность открыть файл, но и дальнейшая задача.

Например, **PDF** удобно использовать для передачи готового документа, когда требуется сохранить его внешний вид. Однако PDF не всегда удобен для редактирования содержимого. Если документ должен продолжать редактироваться, рабочим форматом может быть **ODT**.

Аналогично, фотография в **JPG** может быть удобна для публикации, но для изображения с прозрачным фоном может

потребоваться **PNG**. Табличные данные в **CSV** подходят для обмена структурированной информацией между различными программами, однако такой файл имеет другую структуру по сравнению с полноценной электронной таблицей **ODS**.

Следовательно, один и тот же набор данных может существовать в нескольких форматах, каждый из которых используется на определённом этапе работы.

Формат и назначение файла. Подготовка данных к обработке



Выбор формата в зависимости от задачи

Выбор формата нельзя рассматривать отдельно от назначения файла. На этапе подготовки необходимо определить, будет ли файл редактироваться, передаваться другому пользователю, публиковаться, архивироваться или использоваться как исходный материал для дальнейшей обработки.

Полученный набор файлов сначала необходимо изучить. На этом этапе определяется, какие материалы действительно относятся к проекту, какие файлы дублируют друг друга, какие требуют преобразования и какие могут быть исключены из дальнейшей работы.

Первоначальный анализ может включать несколько последовательных действий:



На практике эти действия не всегда выполняются строго последовательно. Например, при просмотре документа может выясниться, что файл сохранён в неподходящем формате. Тогда преобразование выполняется раньше окончательной сортировки.

Перед обработкой полезно получить общее представление о составе проекта.

Например, специалист получил следующий набор:

текст.docx

итоговый_вариант.odt

logo.png

фото1.jpg

фото_мероприятие_2.jpg

таблица.xlsx

участники_июнь.csv

старый_отчет.pdf

презентация.pptx

контакты.txt

скан.jpg

документ_новый.odt

На первый взгляд набор выглядит обычным. Однако уже по названиям можно определить несколько проблем.

текст.docx не объясняет содержание документа.

фото1.jpg не позволяет понять, что изображено на фотографии.

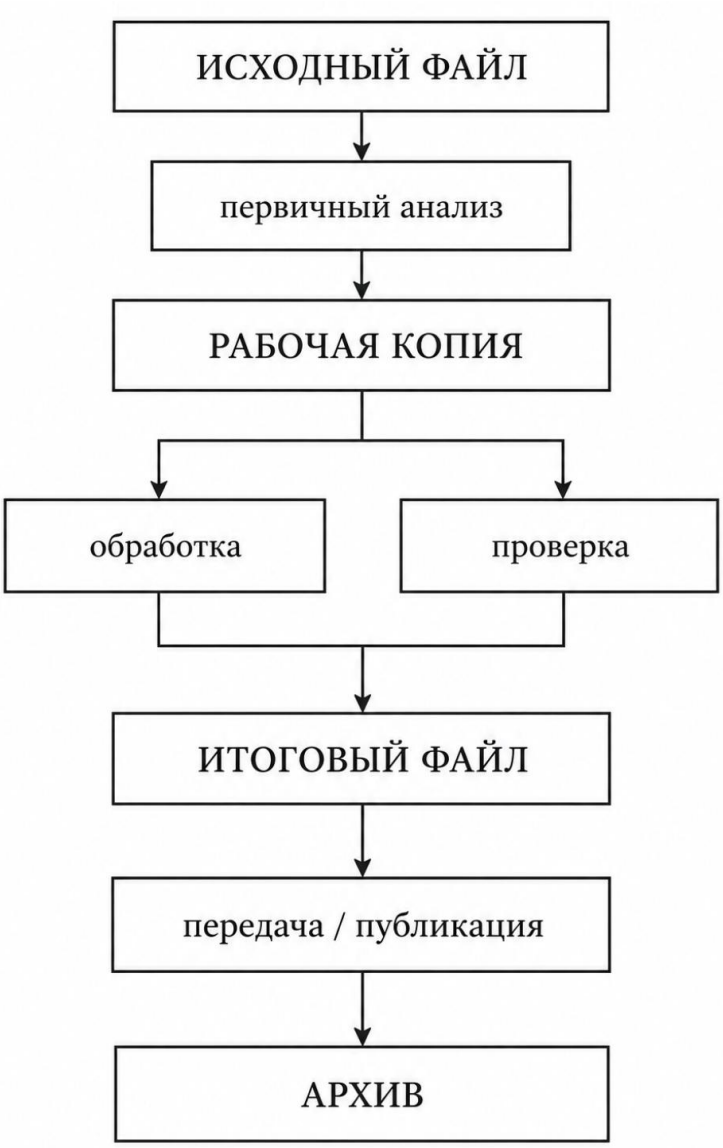
скан.jpg может быть изображением отсканированного документа, но само название этого не подтверждает.

документ_новый.odt не содержит информации о назначении.

итоговый_вариант.odt может быть актуальным результатом, но для этого потребуется проверить содержимое.

На этом этапе нельзя автоматически удалять файлы только из-за неудачного названия. Сначала необходимо определить их содержание и связь с проектом.

Одним из основных принципов подготовки материалов является разграничение исходных, рабочих и итоговых данных.



Жизненный цикл рабочего файла

Исходные материалы являются входом в процесс обработки. Они могут поступать от руководителя, заказчика, коллеги, из информационной системы или внешнего источника.

Рабочие файлы используются непосредственно специалистом. В них выполняются изменения, преобразования, объединение объектов и другие операции.

Итоговые файлы представляют результат работы и подготавливаются с учётом требований конкретной задачи.

Такое разделение особенно важно, когда существует риск ошибочного изменения или удаления исходной информации.

Преобразование данных

В процессе подготовки может возникнуть необходимость преобразовать данные из одного формата в другой.

Преобразование может потребоваться по разным причинам:

– используемая программа не поддерживает исходный формат;

– требуется продолжить редактирование файла;

– необходимо уменьшить размер файла;

– нужно подготовить материал для публикации;

– требуется передать данные в другую информационную систему;

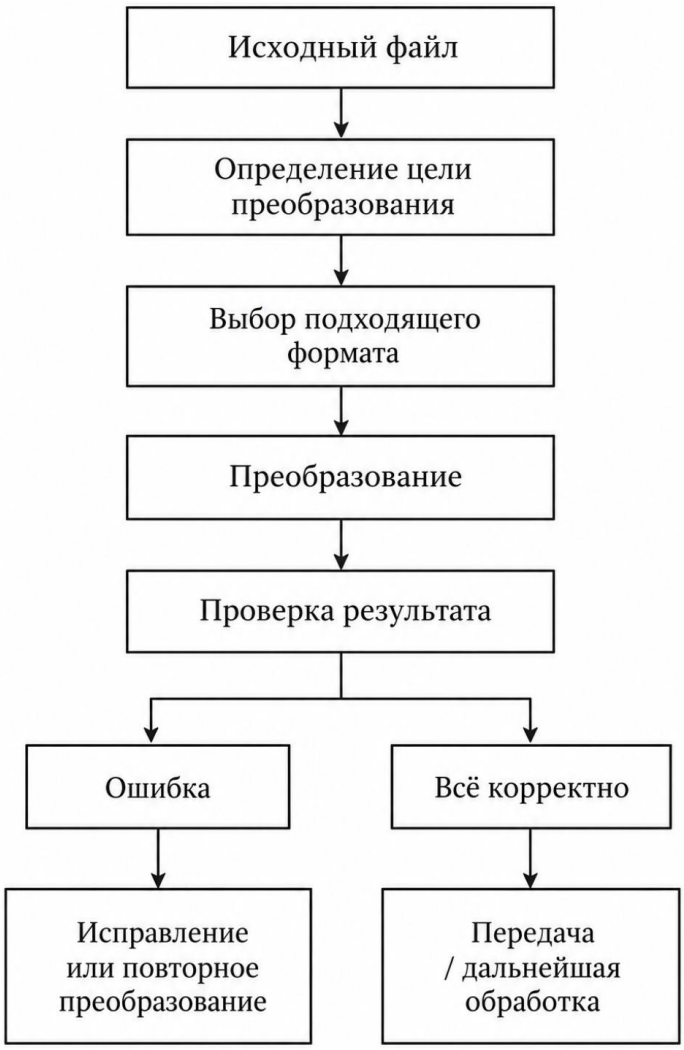
– необходимо объединить материалы из разных источников.

Например, полученный PDF-документ может потребоваться преобразовать в редактируемый текстовый формат. Изображение может быть уменьшено для размещения на сайте. Табличные данные могут быть сохранены в CSV для передачи в другую программу.

При этом преобразование не должно выполняться автоматически только ради смены расширения. Изменение формата может привести к потере части информации, изменению структуры или качества данных.

Особенно это заметно при преобразовании сложных документов. В текстовом документе могут измениться шрифты, таблицы, изображения, интервалы и расположение элементов. При преобразовании изображения может измениться разрешение или степень сжатия. В таблицах возможна потеря форматирования или отдельных элементов структуры.

Поэтому после преобразования выполняется проверка результата.



Преобразование данных с контролем результата

Таким образом, преобразование является частью процесса подготовки данных, а не самостоятельной целью.

Проверка подготовленных данных

После систематизации необходимо проверить, готов ли набор материалов к дальнейшей работе.

Проверка включает несколько вопросов.

- **Можно ли определить назначение каждого файла?**
- **Понятно ли, где находятся исходные материалы?**
- **Отделены ли рабочие файлы от результатов?**

– **Нет ли очевидных дублей?**

– **Соответствуют ли форматы назначению файлов?**

– **Открываются ли необходимые документы?**

– **Не потерялась ли информация после преобразования?**

– **Можно ли передать структуру проекта другому сотруднику так, чтобы он смог продолжить работу без дополнительных объяснений?**

Последний вопрос особенно важен для профессиональной деятельности. Хорошо организованное рабочее пространство должно быть понятным не только его создателю.

Если сотрудник хранит документы исключительно по собственной логике, при передаче проекта другому специалисту возникает дополнительная задача по восстановлению структуры. Поэтому организация файлов является частью качества работы с данными.

Метаданные как дополнительная информация о данных

При работе с электронными материалами учитывается не только содержимое файла, но и сведения, описывающие сам документ.

Такие сведения называются **метаданными**.

К ним могут относиться имя документа, дата создания или изменения, автор, идентификатор, сведения о формате, местонахождении и другие характеристики.

ГОСТ Р 7.0.95-2015 рассматривает метаданные как часть реквизитной информации электронного документа. Более современный **ГОСТ Р 7.0.109-2024** устанавливает логическую структуру и состав метаданных документов для систем электронного документооборота, хранения документов и других информационных систем.

В простом рабочем проекте специалист может не работать с метаданными как с отдельной информационной системой. Однако он постоянно сталкивается с ними на практике.

Например:

Отчет_мероприятие.odt

Размер: 48 КБ

Дата изменения: 20.09.2026

Тип: текстовый документ

Имя файла, его размер, дата изменения и тип позволяют получить дополнительную информацию ещё до открытия документа.

При большом количестве материалов такие сведения помогают находить нужные документы, контролировать версии и определять актуальность файлов.

Пример организации рабочего проекта

Рассмотрим ситуацию, в которой специалисту передают материалы после другого сотрудника.

В папке находятся:

отчет.docx

отчет_новый.docx

отчет_новый2.docx

отчет_финал.docx

отчет_финал2.docx

отчет_финал_точно_последний.docx

logo.png

фото1.jpg

фото_мероприятие_2.jpg

участники_июнь.csv

старый_отчет.pdf

презентация.pptx

скан.jpg

документ_новый.odt

Первая ошибка – начать редактировать случайный файл с названием **отчет_финал.docx**.

Сначала необходимо определить, что представляет собой каждый материал.

Файлы с похожими названиями необходимо открыть и сравнить. Изображения следует просмотреть и определить их содержание. Таблицу необходимо проверить на наличие структурированных данных. Скан может потребовать распознавания. Презентация может оказаться самостоятельным результатом или дополнительным источником информации.

После анализа создаётся рабочая структура:



Исходные материалы сохраняются. Рабочие копии получают понятные названия. Дубликаты и старые версии не удаляются без проверки, а при необходимости помещаются в архив.

После этого специалист получает пространство, в котором уже можно выполнять дальнейшую обработку.

Именно с такой ситуацией будет связана практическая работа: необходимо будет привести в порядок уже существующий набор материалов, определить назначение файлов, создать структуру проекта и подготовить данные для дальнейших заданий.

Вся рассмотренная последовательность может быть представлена одной схемой.



Подготовка данных к дальнейшей обработке

Эта схема показывает, что обработка данных начинается с организации информации. Чем сложнее исходный набор материалов, тем большее значение приобретает предварительная подготовка.

Организация рабочего пространства является частью профессиональной обработки данных. Она обеспечивает понятное расположение материалов, разграничение исходных и рабочих файлов, сохранность результатов и возможность продолжения работы другим специалистом.

Данные могут существовать в различных форматах, и каждый формат имеет особенности, связанные со структурой, способом хранения, обработки и представления информации. Поэтому перед началом работы необходимо определить назначение каждого материала и выбрать подходящий способ его дальнейшего использования.

Подготовка данных включает анализ исходных материалов, систематизацию, формирование структуры проекта, переименование файлов, создание рабочих копий, выбор форматов и при необходимости преобразование данных. После преобразования обязательно выполняется контроль результата.

В профессиональной деятельности качество обработки определяется не только конечным документом или изображением. Значение имеет и то, насколько организован процесс работы с исходными материалами.

Вопросы для закрепления

1. Почему обработку данных целесообразно начинать с организации рабочего пространства, а не непосредственно с изменения содержимого файлов?
2. В какой ситуации сохранение исходного файла отдельно от рабочей копии позволяет избежать потери информации?
3. Почему изменение расширения файла не всегда является полноценным преобразованием формата?
4. В чём заключается практическая польза понятной системы именования файлов при передаче проекта другому сотруднику?
5. Представлен набор файлов отчет.docx, отчет_новый.docx, отчет_финал.docx, отчет_финал2.docx. Какие действия необходимо выполнить перед тем, как выбрать файл для дальнейшей обработки?